

《设备及管道绝热设计导则》

Guide for design of thermal insulation of equipments and pipes

国家标准编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

2024 年 12 月

国家标准《设备及管道绝热设计导则》编制说明

1.工作简况

1.1 任务来源

随着世界范围碳中和、碳减排的推广，我国也制定了相应的节能减排目标。工业节能作为我国碳达峰中的重要组成，需要从各方面提升节能水平。石油、化工、电力、冶金、建筑、建材等多行业的设备及管道绝热工程是保障和提升工业节能重要的一环。GB/T 8175《设备及管道绝热设计导则》是我国设备及管道绝热领域系列标准中的重要一项，指导了包括我国冶金、石化、电力等行业的工业设备及管道绝热工程设计规范，是重要的基础性标准。该标准规定了工业设备管道绝热设计的基本原则，材料选择原则、绝热计算和绝热结构等技术内容。该标准首次发布于 1987 年，现行版本为 2008 版，已经经过二次修订，本次修订为第三次。

国家标准化管理委员会于 2023 年 12 月下达了“2023 年国家标准复审修订计划”。《设备及管道绝热设计导则》（项目计划号为：20233812-T-469）列入该计划，修订周期为 16 个月，由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口，由全国能标委省能材料应用技术分技术委员会执行，由建筑材料工业技术监督研究中心负责牵头组织。

1.2 修订背景

本标准是我国工业设备绝热系列标准中重要的一项，是基础性标准。本标准给出的绝热设计基本原则、材料选择、绝热计算和绝热结构等要求，是 GB 50264《工业设备及管道绝热工程设计规范》、GB 50126《工业设备及管道绝热工程施工规范》、GB/T 8175《设备及管道绝热设计导则》等国家标准和 SH/T 3010—2013《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》、SY/T 7419—2018《低温管道绝热工程设计、施工和验收规范》等行业标准的重要依据，被国内数十项国家、行业、地方和团体标准所引用。其中，绝热计算原则影响最为广泛，目前进行绝热设计用到的公式、参数等都来自本标准。

随着我国质量提升工作的开展和绝热工程要求的提升，绝热材料行业的新产品新技术的研发与迭代加快，国家节能减排、绿色环保、工程安全等要求的不断提高。同系列基础性标准 GB/T 4272《设备及管道绝热技术通则》已在 2024 年完成修订，并将于 2025 年 4 月 1 日起实施。其基于目前工程设计、施工等实际情况新增了绝热类型，修订了材料性能要求以及允许最大散热损失值等重要指标。为了与相关标准协调一致，本标准亟需进行修订。

1.3 起草过程

任务下达后，项目牵头单位建筑材料工业技术监督研究中心先进行了国内外标准比对工作，并对国外工程公司规定进行了收集，梳理了国内外标准、工程实际规定中的差异，提炼了优秀作法，整理完成了草案稿，于2024年5月11日在江苏省泰州市召开修订工作组成立暨第一次会议。逐条讨论了标准草案稿，确定了各单位的分工及下一阶段工作内容。2024年7月12日-13日，就国内外标准对比、工程公司规范对比召开了专题研讨会。会后进行了分析验证比对工作，于2024年9月至11月，进行了绝热工程调研和现场测试工作，对标准中给出的设计计算公式和参数进行了重点计算验证，对结构设计施工等技术要求进行了调研论证。2024年12月21日，在安徽省滁州市召开第三次工作会议，逐条讨论确定了标准文本，形成了征求意见稿。

1.4 起草单位及起草人主要作品介绍

本标准因涉及多领域、多行业、多环节的内容，为更加全面、快速、高质量完成修订工作，召集了生产、设计、施工、产品检测、绝热效果测试等行业的代表性企业组建了起草组，各单位及负责人除参与标准修订过程中各次工作会议，对修改点和技术内容提出意见及建议。

2. 国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 标准编制原则

2.1.1 协调性原则

本标准作为设备及管道绝热设计导则标准，影响十分广泛，其内容在符合国家现行的方针、政策、法律、法规外，还应与相关国家标准、行业标准等要求相协调。

2.1.2 适用性原则

技术要求指标的确定，不仅要考虑科学、先进，还要考虑适用性和可操作性，要对我 国绝热设计起到应有的指导作用。因涉及多个行业的，标准给出的设计原则应具备通用性。

2.1.3 规范性原则

本标准在编制过程中严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定的基本原则和要求进行编写。

2.2 主要内容及其确定依据

2.2.1 确定依据

本标准在修订过程中除严格 GB/T 1.1—2020 的规定和要求进行编写外，还参考了国家

标准 GB 50264—2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》（修订中）、GB 50126—2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》、GB/T 50185—2019《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》等国家标准，以及电力、石油、化工、城镇供热等行业的要求。

此外，还查阅了 ISO 12241-2022 Thermal insulation for building equipment and industrial installations — Calculation rules《建筑设备和工业装置的隔热——计算规则》、俄罗斯标准 С П 61.13330.2012(С Н и П 41—03—2003)《设备和管道的隔热设计》、欧洲标准 BS 5422—2009 Method for specifying thermal insulating materials for pipes tanks vessels ductwork and equipment operating within the temperature range 40°C to +700°C 和 BS 5970:2012 Thermal insulation of pipework, ductwork, associated equipment and other industrial installations in the temperature range of -100°C to +870°C—Code of practice 以及日本标准 JIS A9501:2019《保温保冷工程施工规范》的相关要求，以保证标准的科学性、先进性和适用性。

2.2.2 主要修订内容说明

本标准主要涉及设备及管道绝热设计基本原则、材料选择原则、绝热计算和绝热结构。本次主要修订内容如下。

（1）范围

随着工程项目工作温度的升高，例如：火电行业已投运的超临界二次再热机组，其设计工作温度目前已达到 660°C，将超过 700°C。随着介质温度范围的升高，相关规范 GB/T 4272—2024《设备及管道绝热技术通则》中已将温度上限提升至 850°C，为了保持协调统一，本次也将标准适用的温度范围调整为-196°C~850°C。

（2）基本原则

2008 版 3.1 与 3.2 中分别提出了保温、保冷设计的基本原则，本次修订合并了保温保冷的原则改为绝热设计基本原则，并根据目前工程设计“安、稳、常、满、优”原则，修订为“保障安全、稳定运行、满足工艺要求、减少热（冷）损失、节约能源、提高经济效益”的基本原则。同时删除了已在 GB/T 4272—2024 中规定的需要进行保温或保冷的工况条件。

（3）绝热设计类型

因删除了已在 GB/T 4272—2024 中规定的需要进行保温或保冷的工况条件。新增了第四章，给出了绝热涉及类型，使标准结构完整，前后内容一致。同时新增了已在 GB/T 4272—2024 提出的隔声绝热和防火绝热类型，保持了系列标准的统一。

（4）材料选择原则

相较 2008 版，修订后有较大的修改和删减。2008 版中给出了材料的基本性能要求和工程中需要提供的性能资料，该部分要求已在 GB/T 4272—2024 中明确，本标准重点为设计环节，如何选择材料是设计中的重点，因此，本次修订，将材料性能的具体要求删除，改为引用 GB/T 4272，对不同绝热类型中材料的选择原则作进一步规定。提出了“绝热材料的选择应综合考虑导热系数、密度、使用寿命、造价、施工性等因素，选用综合效益较高的。”这一核心原则，是基本原则在材料选择方面的体现。

针对新增的隔声绝热，在材料选择上引用了 GB/T 30013—2014《声学 管道、阀门和法兰的隔声》，在 GB/T 30013-2014 的第 6 章、第 9 章中均对材料选择给出了规定，包括绝热层材料 and 外保护层材料。

针对当前绝热设计中新出现的防火绝热类型，参考 API-PUBL2218《Fireproofing Practices in Petroleum and Petrochemical Processing Plants》中对防火和被动式防火的说明，并在总结国内外工程设计中的常见做法的基础上，根据以下具体工艺情况，分成下列两类：

- 1、使用的绝热材料应耐火灾温度，并满足工艺的防火要求；
- 2、当被绝热管道内介质泄露后在绝热层内积聚，因其自氧化，自吸热后发生反应，引发燃烧、爆炸的，不应采用纤维类绝热材料。

（5）绝热计算

相较 2008 版标准，本章节有较大改动。合并了原保温设计和保冷设计两章的内容，除结构上的调整外，有以下变化：

- ① 在绝热计算中，首先给出传热计算的基本原理，修订后新增 6.1 节“传热计算基本公式”，以指导其他设计规范中公式的编制。
- ② 新增了下列绝热厚度计算原则：
 1. 为防止烫伤、防止冻伤的绝热层厚度应按规定的表面温度，采用表面温度法计算。
 2. 设备及管道内介质在允许或指定温度降条件下输送时，按热平衡法计算。
 3. 当采用直埋时，管道的绝热厚度应参照 CJJ 104 和 CJJ 81 的规定计算。
 4. 有隔声要求时，应根据设计要求的最小插入损失值，按 GB/T 31013 的隔声等级进行计算。
 5. 将 1000mm 以上可按平面公式计算改为 1200mm 以上宜按平面公式计算。
 6. 计算中应考虑与绝热结构连接或与设备或管道本身直接连接的吊架、阀门等产生的热桥的影响。
- ③ 参考 ISO 12241 增加了传热基本计算公式，修订了延迟冻结、凝固、温度降的计算

公式。

④ 修订了参数选取：

1. 增加了“防烫伤厚度计算中，取历年最热月温度平均值；防冻伤厚度计算中，取历年最冷月温度平均值。”的要求；
2. 参考 ISO 12241 修订了换热系数的计算方法。

（6）绝热结构

根据当前工程实际做法，删除了防锈层、防水层、防腐蚀及识别层。

（7）绝热工程的主要施工技术要求

参考国外工程规范新增了人身防护工程、隔声绝热工程、防火绝热工程的主要施工技术要求。另根据国内工程施工技术要求，修订了原有条款。

（8）绝热效果的测试评价

引用了 GB/T 8174 作为测试评价方法，以测试评价绝热设计是否满足预期的绝热效果。因 2008 版标准中未明确测试评价方法，当有需要进行绝热效果评价时，采用的方法、仪器仪表等可能不符合测试要求，测试的数据也未回归绝热设计条件，此时用测试数据与设计要求进行对比，不能得出正确的评价结论，现实中也引发了问题。因此有必要给出测试评价方法。

此外，根据 GB/T 8174 的要求，在实际测试中，测试元件需要贴在绝热层外表面，但也发现有的项目基于工艺运行要求、人身安全考虑，不能或不便拆除外保护层、防潮层，因此，推荐进行测试元件的预埋。预埋测试元件还有利于绝热效果监测。

3. 主要修订技术内容的分析与验证

3.1 隔声绝热

目前，在国外工程规定和相关标准中，都明确提到了隔声绝热这一类型，在具体设计时，通常明确使用具有“吸声”性能的绝热材料，其中在保温工程中，可使用与保温层相同的具有“吸声”性能的材料如玻璃棉、泡沫橡塑，在保冷工程中，隔声通常独立为一层，在保冷层外侧。

在 ISO 15665 Acoustics — Acoustic insulation for pipes, valves and flanges（GB/T 31013 等同采用了该标准）中，根据不同的隔声等级给出了管道、阀门和法兰的隔声设计方法和参考结构。由于该结构适用于给定的某类管道的隔声，并且结构的隔声性能未经验证。因此，本标准要求应按设计要求的最小插入损失值按 GB/T 31013 的隔声等级进行计算。该要求也

符合目前隔声绝热设计的实际情况。

3.2 防火绝热

目前, 在国外工程规定和相关标准中, 已在绝热基础上提出防火要求的或提出被动式防火要求的, 但国内对与防火和被动式防火的定义尚不明确。且绝热工程中对防火和被动式防火的理解与消防并不一致。所以无法给出准确的定义。在 API-PUBL2218 中对防火的定义为: “Fireproofing: A systematic process, including materials and the application of materials, that provides a degree of fire resistance for protected substrates and assemblies.” 防火: 一种系统的过程, 包括材料和材料的应用, 为受保护的基材和组件提供一定程度的耐火性。对被动式防火的定义为: “Passive fire protection (PFP): A barrier, coating or other safeguard which provides protection against the heat from a fire without additional intervention.” 被动式防火 (PFP): 一种屏障、涂层或其他防护措施, 无需额外干预即可防止火灾产生的热量。同时, API-PUBL2218 中阐明虽然设计、位置、间距和排水对于尽量减少设备卷入火灾至关重要, 但可能仍需要采取额外的保护措施。即一种保护措施是提高设备及其支撑结构的能力, 以在火灾期间保持其结构完整性。另一种是屏蔽基本操作, 当系统暴露在火中时。与固定喷水系统、监视器或便携式软管相比, 防火通过被动保护 (PFP) 实现了这些目标, 其提供主动保护。这也说明防火与被动式防火为两个概念。

根据上述两种定义, 和我国实际工程绝热设计中常见的防火形式和要求, 将以下几种情况全部纳入了防火绝热的范畴:

1. 由于工艺泄放装置的需求, 需要绝热结构完成 Passive Fire Protection 的功能。
2. 防止自燃或自氧化放热介质设备及管道发生泄漏后引起介质积聚并引发明火。
3. 防止设备及管道内介质火灾中分解并引发爆炸危险的。
4. 其他需要火灾中需要保持绝热结构稳定性的情况。

本次修订, 根据上述情况, 总结了工程中对材料的选择要求, 给出了选材要求, 同时明确了防火绝热的特殊施工技术要求。

3.3 绝热计算

主要与 ISO 12241-2022 Thermal insulation for building equipment and industrial installations — Calculation rules 《建筑设备和工业装置的隔热——计算规则》、С П 61.13330.2012(С Н И П 41-03-2003) 《设备和管道的隔热设计》和 JIS A9501:2019 《保温保冷工程施工规范》等标准进行了对比分析。

(1) 计算公式

ISO12241 整体侧重绝热理论，主要给出了绝热设计计算中涉及的传热基本公式，例如热流密度、传热系数、换热系数、热流量、绝热层表面温度（包括单层和多层）等公式，同时下列设计情况，也给出了理论基本公式：

- 1、按温度降设计的；
- 2、防凝结、冻结的；

在 C II 61.13330.2012 和 JIS A9501 中也给出了传热基本公式，并同时给出了厚度计算公式，包括上述两种设计要求，也直接给出了厚度的计算公式，整体侧重指导应用。

本标准作为设计导则，应先给出传热基本公式，再进一步给出应用方向的指导，对于具体的厚度的计算应由设计规范进一步细化，且由于我国各行业绝热计算中考虑的因素各不相同，无法在一个标准中涵盖各方面，因此本标准应将基本理论列明。本次修订，参考国外三个标准给出了基本传热公式。其中以管道输送过程中流体温度变化为设计条件的、以温度随时间变化为设计条件的，以防止管路中水冻结为设计条件的三类设计情况，参考 ISO 12241 给出了基本理论公式，不再进一步给出具体厚度计算公式。该类公式已在 GB 50264 等设计规范中给出。

（2） 参数取值

本次参数选取综合了 GB 50264 和电力、城镇供热等行业设计规范的要求，明确了防烫伤计算中应取历年最热月平均温度作为环境温度计算值，应取辐射换热系数作为换热系数计算值，以保证当防烫伤需要采用保温结构时，其外表面温度不因季节变化或环境温度的变化而超过安全要求。

在表面放热系数的计算中。本次有较大修订，在 2008 版标准中，因当时尚无计算软件，人工计算中为了保证数据的准确性和计算的便利，简化了换热系数的计算。但同时提出，如果想要更接近真实情况，应按不同外表面材料的发射率与环境风速对换热系数的影响，取辐射换热和对流换热之和。在 GB 50264—2013 版修订时，基于多数设计公司已经具备计算条件，其已给出换热系数应为辐射换热和对流换热之和。但在防烫伤、防凝露和允许冷损失量的计算中，仍按 2008 版的要求给了定值 $8.141\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 。

换热系数的大小，对绝热厚度有直接影响。目前国内外标准中，C II 61.13330.2012 给出了定值，JIS 9501 在其附录 D（资料性）中虽然也给出了辐射换热和对流换热的计算，并明确换热系数应取二者之和，但同时也阐述了在绝热计算中通常将表面换热系数视为常数，当风速和辐射影响较强时，需要分别计算。在 ISO12241、JIS 9501、GB 50264 和其他一些给出表面换热系数计算的标准中，辐射换热系数的计算公式和参数取值均相同。但对于对

流换热，上述标准给出的公式并不一致。由于对流换热包括自然对流和强制对流两种类型，其中自然对流对计算值影响较小，主要受风速影响较大的强制对流对对流换热系数的影响较大。目前多数标准中强制对流换热的公式都是根据风速推导得出的。所以在实际计算中，参考不同的公式会得出不同结果。表 1 列示了现场实测的 6 个设备或管道的测值，和采用不同标准的换热系数计算公式，按相同条件算出的换热系数，以及采用表面温度法计算的对应的热流密度值。

表 1 各标准计算的换热系数和热流密度对比

序号	实测值	GB/T 8175-2008				GB 50264		ISO 12241		JIS 9501	
	q W/m^2	热损法		校核表面温度		α_s	q	α_s	q	α_s	q
		α_s	q	α_s	q						
1	119.49	11.63	143.98	7.80	96.52	6.44	79.78	8.80	108.92	10.94	135.39
2	95.21	11.63	66.17	9.94	56.55	11.07	62.97	14.66	83.40	9.90	56.33
3	92.31	11.63	91.76	9.66	76.20	10.17	80.22	12.92	101.91	9.78	77.18
4	69.07	11.63	54.66	10.57	49.68	12.21	57.39	16.04	75.37	10.19	47.87
5	29.54	11.63	39.66	9.75	33.24	8.41	28.69	9.20	31.39	7.96	27.13
6	233.19	11.63	188.87	8.19	132.95	6.20	100.64	8.87	143.99	7.88	127.90

采用不同标准的换热系数在相同条件下计算出的热流密度与实测值的偏差见表 2。整体而言，ISO 12241 的计算值与实测值更接近。因此本次修订后，新增了附录 A 换热系数的计算公式，相关内容与 ISO 12241 一致。

表 2 采用不同标准的换热系数计算的热流密度与实测值的偏差

序号	环境温度 $^{\circ}C$	外表面温度 $^{\circ}C$	风速 m/s	GB/T 8175-2008		GB 50264	ISO 12241	JIS 9501
				热损法	校核表面温度			
1	33.36	20.98	0.055	20.50%	-19.22%	-49.77%	-9.70%	13.31%
2	25.89	20.2	0.72	-30.50%	-40.60%	-51.20%	-14.16%	-40.84%
3	29.29	21.4	0.59	-0.60%	-17.45%	-15.07%	9.42%	-16.39%
4	25.15	20.45	1.06	-20.86%	-28.07%	-20.35%	8.36%	-30.69%
5	26.81	23.4	0.63	34.26%	12.53%	-2.96%	5.89%	-8.16%
6	38.34	22.1	0.12	-19.01%	-42.99%	-131.71%	-61.95%	-45.15%

计算中，当设备或管道处于无风状态时，应仅考虑辐射换热和自热对流换热。当处于有风的环境下，应考虑辐射换热和强制对流换热。如果处于自然对流和强制对流叠加存在的情况，应叠加考虑两者的影响，分别适用附录 A 中不同的计算公式。但自然对流和强制对流叠加影响下计算的换热系数和仅考虑强制对流下计算的换热系数通常相差较小。

4. 主要修订技术内容的分析与验证, 预期的经济、社会和生态效益

本标准为 GB/T 4272-2024《设备及管道绝热技术通则》的系列标准, 是其设计方面内容的细化, 旨在指导后续相关其他行业绝热规范的制定。本标准的实施对推动落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23 号) 等政策文件的要求, 降低能源消耗和碳排放, 实现高质量、可持续发展具有重要意义。在我国当前的碳排放中, 工业占比约 70%, 在工业碳排放中, 约 50% 是高温热能损耗造成的。设备和管道绝热的一个重要目的正是节能、降耗。本次修订, 仍贯彻综合考虑经济与节能双目标的原则。

本标准的实施对推动落实《绿色建材产业高质量发展实施方案》(工信部联原〔2023〕261 号), 推动保温材料复合化、轻型化发展, 全面提升产品质量具有重要意义。本次修订有效推动优质绝热材料在工程中的使用, 进而推动我国产品质量提升, 打击低价低品质产品对市场的冲击, 为重视质量、重视研发的企业增加经济效益。

5. 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

本标准主要规定了绝热设计相关的设计类型、材料选择、计算、施工技术要求等内容。与本标准相关的国际标准有 ISO 12241-2022 Thermal insulation for building equipment and industrial installations — Calculation rules《建筑设备和工业装置的隔热——计算规则》, 与本标准相似的国外标准有 С П 61.13330.2012(С Н и П 41-03-2003)《设备和管道的隔热设计》和 JIS A9501:2019《保温保冷工程施工规范》等。以下分析主要与上述三项标准的内容进行对比。

(1) 范围

在范围上, 本标准与同系列国家标准 GB/T 4272—2024 保持一致。不适用于核能、航空、航天等系统中有特殊要求的设备和管道。С П 61.13330.2012 适用的温度范围为-180℃~600℃, 适用于建筑、构筑物内及露天敷设的设备和管道(含供热管网)烟气道的外表面绝热。JIS A9501 适用的温度范围为-180℃~1000℃, 适用于化工、燃料及热利用相关的设施、空调、给排水等的保温和保冷。不适用于冷库、船舶、铁路车辆等保温保冷。

(2) 绝热设计分类

国外工程公司的设计规范中对绝热类型的划分更细致, 除常规保温、保冷两大类外, 还有防火绝热、隔声绝热等, 也会考虑防爆等其他特殊因素。但在国外标准中, 除 CINI 手

册中将隔声绝热作为一个独立的设计类型外，C II 61.13330.2012 和 JIS A9501 中均主要规定了保温设计和保冷设计的要求。本标准修订后则明确了设计分类应包括保温、保冷、人身防护、其他，其中其他中包括防火、隔声、保温保冷双重工况运行。

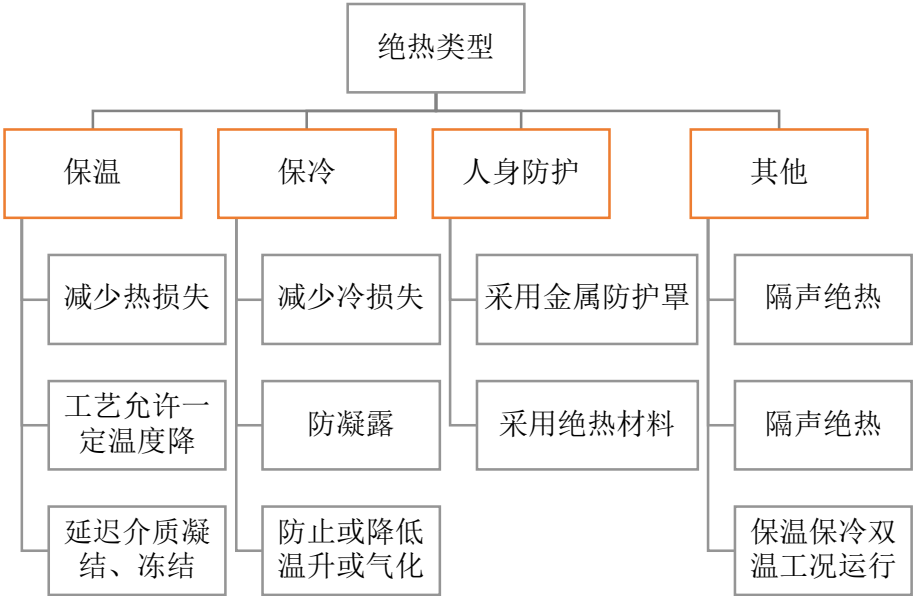


图 1 绝热类型划分

(3) 材料选择

JIS A95001 中给出了其绝热工程主要使用的三大类材料的密度、推荐使用温度、导热系数及其方程。俄罗斯标准中包含岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、膨胀珍珠岩等，也给出了密度、推荐使用温度、导热系数及其方程。

本标准修订后，为了能具有更好的指导性，给出了材料选择的原则，性能要求由设计规范进一步规定。而其他标准中均没有这类内容指导具体的设计选材。

(4) 绝热计算

修订后，本标准新增了传热基本公式。与 ISO 12241 中、JIS A95001 中和 C II 61.13330.2012 相比，热流密度计算公式与 JIS A9501 完全一致，ISO 12241 和 C II 61.13330.2012 在计算热流密度时，出考虑绝热层总热阻和表面热阻外，还考虑由于壁内热阻等，但 ISO12241 也阐明，壁内热阻相对于绝热层总热阻而言非常小，所以计算时可以忽略，在 C II 61.13330.2012 中对该问题也有阐述。在层间温度和外表面温度计算中，各标准给出的公式均一致。ISO 12241 中进给

针对不同设计条件，JIS A95001 与 C II 61.13330.2012 分别给出了厚度计算公式，公式由传热基本公式推导得出。其中 JIS A95001 在防结露设计中，给出的外表面温度参数计算与本标准的考虑一致，采用露点温度加 0.3℃。在防止凝结、防冻结和按温度降要求进

行设计中，本标准按 ISO 12241 给出了原理，没有推导具体的厚度计算公式。JIS A9501 在附录中给出了厚度计算方法，这些计算方法在 2008 版中也列示在附录中，并且现行 GB 50264 等设计规范中也给出了计算公式，本标准作为设计导则，不再列出。C II 61.13330.2012 中还给出了直埋管道的计算方法，直埋管道的绝热计算也依据传热基本原理推导而出，我国根据输送介质不同，分为直埋蒸汽管道和直埋热水管道，并分别适用 CJJ 81《城镇供热直埋热水管道技术规程》和 CJJ 104《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程具体的设计规范》，本标准不再列明具体厚度计算方法。仅给出热流密度计算的理论公式以指导设计时应考虑土壤热阻的影响。

在参数选取上，本标准较国外标准对各项参数在不同条件下的选取给出了更详细的指导。在考虑因素上，也阐明了热桥的影响，和导热系数因试验时测试和实际使用产生的影响，与国际、国外标准一致。在换热系数的计算上，本标准参考 ISO 12241 给出了附录 A。通过计算对比，按 ISO 12241 计算的结果较其他标准更能模拟实际情况。

(7) 绝热施工

本标准根据目前工程实际情况修订了绝热施工技术要求。新增了隔声和防火绝热施工的重要技术要求。ISO 12241 为绝热计算标准，不包括施工要求。C II 61.13330.2012 和 JIS A95001 中分别根据两国工程实际提出了相应要求。本标准仅提出了原则性要求，选用材料的规格、要求以及具体施工做法，已在 GB 50264 和 GB 50126 中有更详细的要求，本标准不再列明。

总体而言，本标准与国际、国外标准在要求上基本一致，且本标准在绝热设计类型、绝热计算的考虑因素上均较 C II 61.13330.2012 和 JIS A95001 更全面。

6.以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准

本标准为自主制定的国家标准，无同类国际标准，未采用国外标准。

7.与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准被数十项国行标引用，是设备及管道绝热设计的基础标准。本标准遵守现行相关法律、法规和规章，与国内行业标准及相关国家标准的内容相协调。

8.重大分歧意见的处理经过和依据

无

9.涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

10.实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议 等措施建议

本标准发布后，建议由全国能源基础与管理标准化技术委员会省能材料应用技术分技术委员会（TC20/SC5）负责组织标准解读，制定宣贯工作安排。

本标准建议发布 6 个月后实施。用于设计、施工单位与业主、监管部门等协调因本标准内容修订导致的绝热工程的修改等情况。

11.其他应当说明的事项

无

标准修订工作组

2024 年 12 月